

京张智共生

开放智能共同体城市设计 V2

核心命题

把百年京张从遗产背景转化为公共智能基础设施：一条连续公共脊、三种重点原型、十二个可治理场景。

专业边界

采用临时粗略边界；控规、权属、交通、市政、消防、防洪和文保条件未齐备。

数字化方法

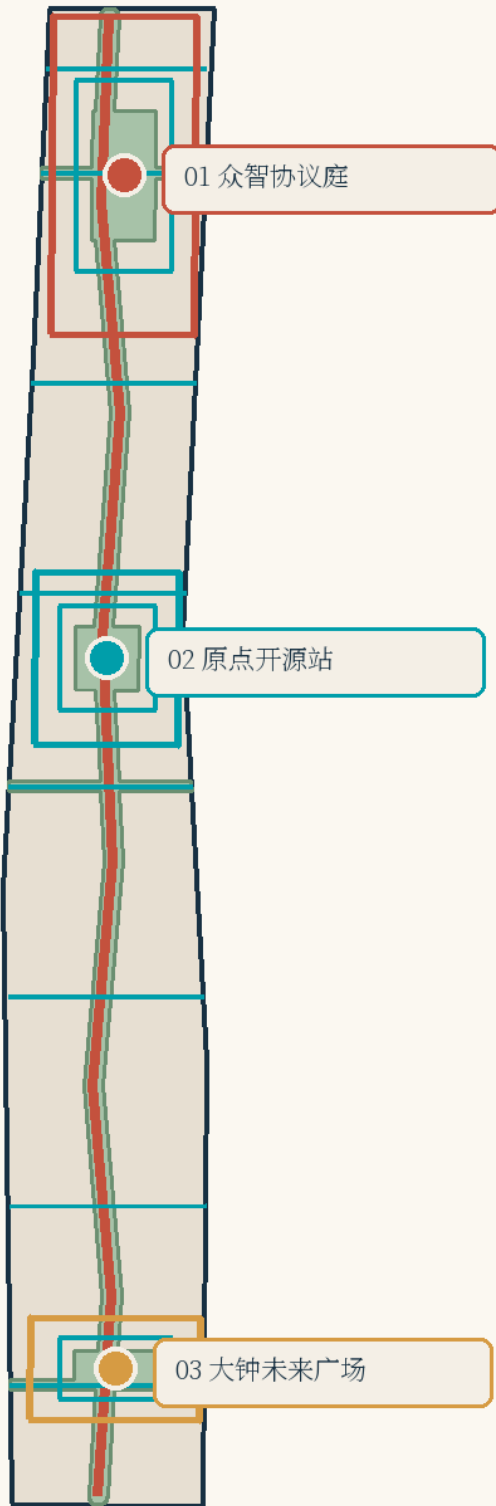
以参数—规则—模拟—阈值—人工签署—公开差异组织方案，不让算法替代法定与公共决策。

署名与许可

geodesic 测地线建筑 / youngkermit8-code
r；原创成果按CC-BY-SA-4.0共享。

从铁路遗产到公共智能操作系统

空间不是背景图，而是可计算、可审查、可退出的城市协议



一脊·三庭·两翼

12 场景 / 8 项工程 / 4 类AI系统

公共底座优先
专业平台嵌入
日常生活同权

- 1 场地参数
- 2 空间规则
- 3 情景模拟
- 4 性能阈值
- 5 人工签署
- 6 公开差异

设计方法

综合系统、数字化研究与可迭代案例转译

Masdar转译

紧凑混合功能、遮阴步行与公共交通邻近进入性能阈值；每一期建成后先评估再更新规则。

计算协议

临时边界、主脊、三庭和目标均有依赖关系；正式输入更新后自动重算并先发布差异。

Constanta转译

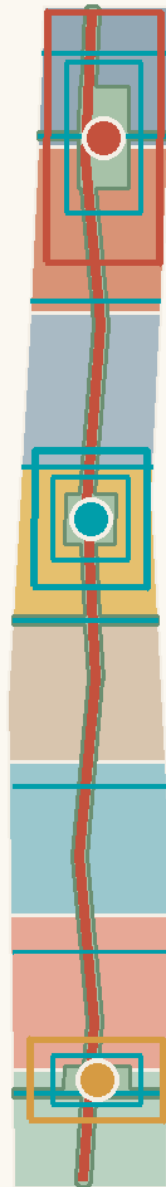
工业遗构复用、社区缺失功能调查、绿道缝合及土壤结构市政修复进入前置阶段门。

人工控制

拆留、法定控制、交通组织、公共资源和权益影响输出必须由专业与公共程序决定。

八段城市场 × 一条公共主脊

用地是可替换的程序场，不冒充法定地块；官方输入更新后整包重算



PROGRAM FIELDS

- 1401**
北部生态缓冲与公共研发界面
- 0802**
众智园全栈研发与测试协作用地
- 0803**
高校科研教育与开源转化用地
- 0701**
原点人才社区与生活服务用地
- 05**
城市级科技服务与公共客厅用地
- 0802**
AI研发、标准与可信验证用地
- 05**
大钟寺创新商业与文化交流用地
- 1207**
站城综合交通与公共服务接口

01
完整覆盖
拓扑无缝

02
可替换输入
边界变化先出差异表

03
参数驱动
主脊—三庭—场景联动

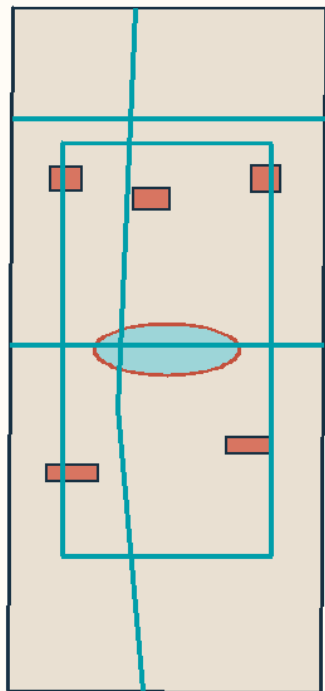
04
人工决策
法定控制不由算法生成

三庭不是复制粘贴

低密测试院落 / 斜向开源站厅 / 站城双场，各自对应不同流线、治理和实施条件

01 众智协议庭

LOW-RISE TEST COURT

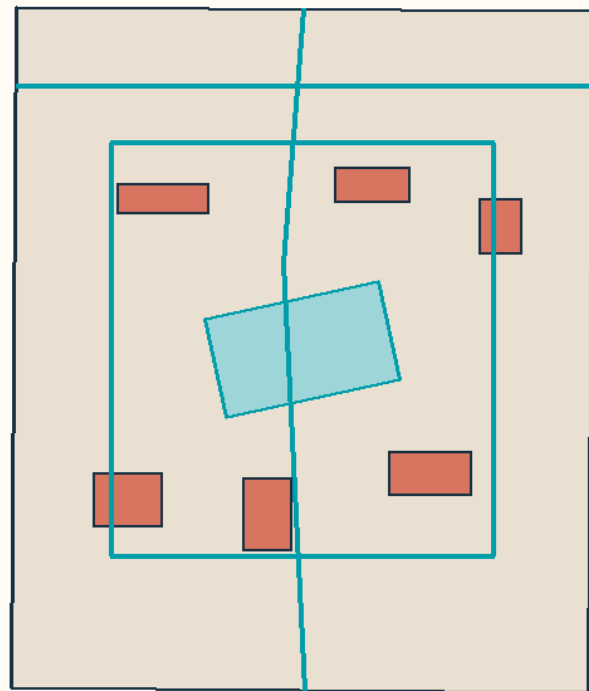


长向公共庭院串联安全评测、红队与端侧验证；永久建筑和可撤回测试设施分层。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

02 原点开源站

DIAGONAL EXCHANGE HALL

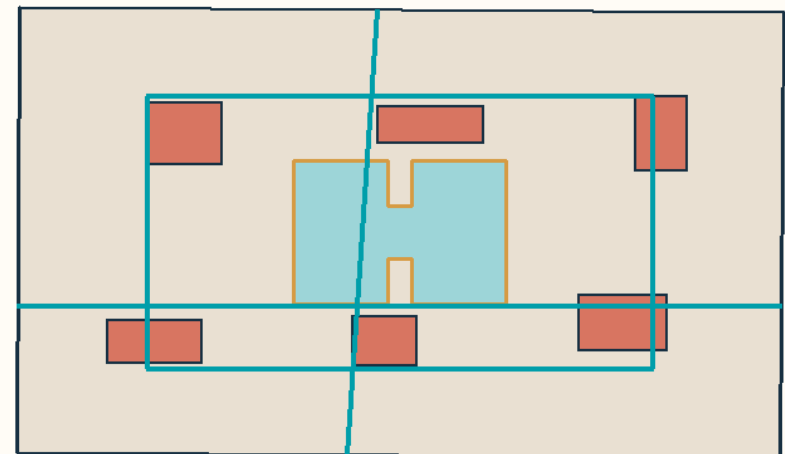


斜向共享首层吸纳高校—社区—园区穿行；开源发布、人才服务和日常生活叠合。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

03 大钟未来广场

TWIN STATION FORUMS



两侧公共客厅经中央无障碍连接；换乘、国际路演与城市消费保持日常可用。

公共地面	分别建模
慢行组织	主脊 + 共享环
建筑状态	调查后确认
实施方式	可逆原型先行

三种城市原型

同一共同体协议，不同空间与治理逻辑

众智协议庭

低密长向测试院落；安全评测、红队和端侧验证可见、可控、可撤回。

大钟未来广场

站城双场；两侧公共客厅与中央无障碍连接组织换乘、日常活动和国际交流。

原点开源站

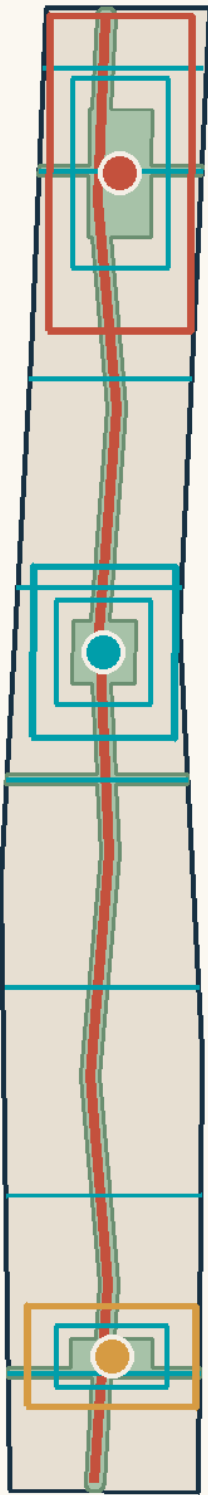
斜向共享首层；高校—社区—园区穿行成为开源发布和人才服务的流量基础。

共同底线

公共地面连续、首层无障碍、非数字服务同权、建筑状态待调查、试点可退出。

一条连续主脊，八条城市缝合，三个共享环

400/800/1200m仅为5/10/15分钟方法半径；真实可达性等待出入口、过街、坡度和人口网络



NETWORK CONTRACT

N-S 连续无障碍主脊
设计目标：无断点

E-W 8条城市缝合线
每条须核验安全过街

LOOPS 3个共享慢行环
连接公共地面与首层

ACCESS 5/10/15分钟
方法半径，不声称覆盖率

五层城市剖面

05 屋顶：能源 / 生境

04 上部：研发 / 生活

03 首层：公共透明界面

02 地面：慢行 / 遮阴 / 源控

01 地下：管线 / 排水 / 应急

工程绩效必须进入方案，而不是留给下一阶段

所有条目是概念测试阈值；只有通过模型、实测、审批与运营监测后才能称为绩效



状态：COMPETITION CONCEPT TARGETS / NOT VERIFIED PERFORMANCE

把十二场景降解为可治理的四类系统

每类系统都有禁止用途、数据合同、基线、阈值、人工回退、事件响应和退役条件

AI-01

无障碍慢行助手

MEDIUM

BASELINE	静态地图 + 人工服务台
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

AI-02

可信数据沙盒

HIGH

BASELINE	人工审核 + 离线统计
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

AI-03

模型安全红队平台

HIGH

BASELINE	专家清单测试
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

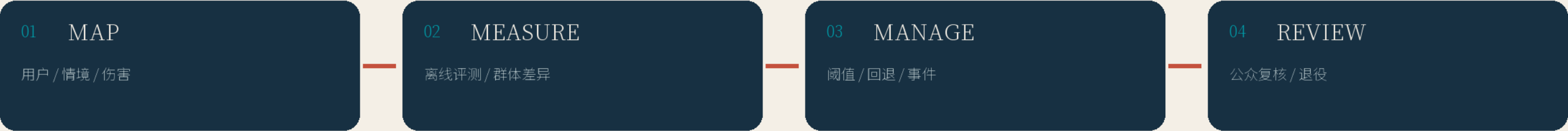
AI-04

城市问题运营分诊

MEDIUM

BASELINE	人工工单分类
HUMAN	实质影响100%复核 / 非数字通道
STOP	越权、不可审计或连续关键错误即停

GOVERN



从可逆原型到法定站城工程

没有主体、前置、审批门、运营成本与停止条件的项目，不进入下一阶段

PHASE 1 / 0-2Y

最小可行原型

JZ-02 协议庭

JZ-03 开源站

JZ-05 数据沙盒

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

PHASE 2 / 2-5Y

连续网络与适应性更新

JZ-01 主脊

JZ-06 缝合线

JZ-07 气候底座

JZ-08 全球运营

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

PHASE 3 / 5Y+

法定站城协同

JZ-04 大钟未来双场

长期运营与绩效复审

通过门：数据 → 专业复核 → 审批路径
→ 可逆试点 → 公众评估

DELIVERY CONTROL

责任	牵头主体类型 + 协作方
成本	CAPEX/OPEX只标S/M/L/XL，不伪造金额
绩效	每项一个主KPI + 数据来源
退出	安全、审批、公共价值任一失败即可停止

不把推演值当成现状，不把目标值当成成绩

KNOWN来自几何复算；TARGET是设计阈值；UNKNOWN等待官方、测绘、交通与工程数据

KNOWN / 可复算

- 临时范围 11.41 km²
- 概念慢行网络 27.5 km
- 3处重点区 / 12场景 / 3期

metrics.json

TARGET / 待验证

- 优先入口100%无障碍
- 成熟期重点路径14时遮阴≥60%
- 高影响AI输出100%人工复核

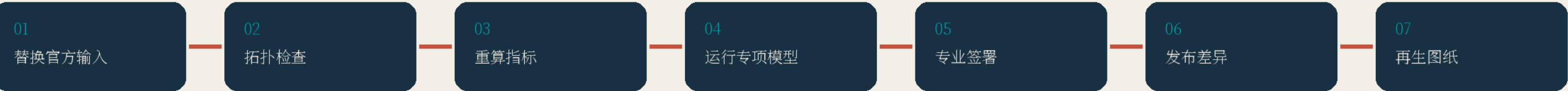
performance_targets.json

UNKNOWN / 待资料

- 容积率 / 高度 / 退线
- 真实5/10/15分钟覆盖
- 树冠、径流、碳与能源绩效

官方数据 + 专项模型

RECALCULATION PIPELINE



算法负责：关系、备选、重算、预警
人负责：拆留、法定控制、交通组织、公共资源与权益影响决策

性能目标

只有验证后才能转为绩效

可达性

400/800/1200m只是方法半径；真实5/10/15分钟覆盖需要出入口、过街、坡度、障碍和人口网络。

碳与循环

试点资产建立LCA和运营能耗基线；可逆构件按材料清单与拆解审计核验。

气候与水

遮阴目标需逐时日照与树木清单验证；源控模块需正式雨型、管网与水力模型验证。

AI与公共服务

实质影响输出100%人工复核；保留人工窗口、申诉、暂停、事故响应和退役机制。

实施控制

八项工程、五道阶段门

责任

每项工程明确牵头主体类型、协作方和维护责任；未确认主体不得进入建设。

成本

仅使用S/M/L/XL相对量级，避免在缺少工程量与价格依据时编造金额。

前置

官方边界、道路红线、权属、结构消防、市政、交通和公众参与按项目分别列出。

停止条件

安全、审批、数据治理、可达性或公共价值任何一项失败，项目暂停、回退或退出。

来源、同行与原创边界

公开研究可追踪，机构不背书

官方与本地

北京公告、仓库任务书、站点包、专业标准与北京街道更新要求构成主控证据。

同行校准

PR #167与#174用于校准责任、许可、KPI、退出和提交深度，不复制命名、图形、几何或文本。

方法参考

AA用于数字化研究型设计；Foster用于空间整合；Arup用于综合工程；NIST AI RMF用于治理闭环。

开放许可

原创文本、图形、代码和设计数据CC-BY-SA-4.0；OSM背景遵守ODbL并署名。